

# Model Evaluation Report<sup>1</sup>

## Model Değerlendirme

### Kullanılan Modeller:

1. Logistic Regression (LR)
2. Support Vector Machine (SVM)
3. Neural Network (NN)
4. XGBoost

### 1) Logistic Regression Sonuçları

|                                                                                                |           |        |          |         |                                                                                                |           |        |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Logistic Regression Optimize=<br>En iyi params: {'C': 1, 'solver': 'lbfgs'}<br>Accuracy: 0.797 |           |        |          |         | Logistic Regression Optimize=<br>En iyi params: {'C': 1, 'solver': 'lbfgs'}<br>Accuracy: 0.797 |           |        |          |         |
|                                                                                                | precision | recall | f1-score | support |                                                                                                | precision | recall | f1-score | support |
| 0                                                                                              | 0.81      | 0.89   | 0.85     | 150     | 0                                                                                              | 0.81      | 0.89   | 0.85     | 150     |
| 1                                                                                              | 0.76      | 0.62   | 0.68     | 81      | 1                                                                                              | 0.76      | 0.62   | 0.68     | 81      |
| accuracy                                                                                       |           |        | 0.80     | 231     | accuracy                                                                                       |           |        | 0.80     | 231     |
| macro avg                                                                                      | 0.78      | 0.76   | 0.77     | 231     | macro avg                                                                                      | 0.78      | 0.76   | 0.77     | 231     |
| weighted avg                                                                                   | 0.79      | 0.80   | 0.79     | 231     | weighted avg                                                                                   | 0.79      | 0.80   | 0.79     | 231     |

Model diyabet olmayan bireyleri başarılı şekilde sınıflandırmıştır. Genel performansı dengeli ve yorumlanabilir düzeydedir.

### 2) SVM Sonuçları

|                                                                                                   |           |        |          |         |                                                                                                   |           |        |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| SVM Optimize=<br>En iyi params: {'C': 1, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'linear'}<br>Accuracy: 0.801 |           |        |          |         | SVM Optimize=<br>En iyi params: {'C': 1, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'linear'}<br>Accuracy: 0.801 |           |        |          |         |
|                                                                                                   | precision | recall | f1-score | support |                                                                                                   | precision | recall | f1-score | support |
| 0                                                                                                 | 0.77      | 0.91   | 0.84     | 150     | 0                                                                                                 | 0.82      | 0.79   | 0.81     | 150     |
| 1                                                                                                 | 0.75      | 0.49   | 0.60     | 81      | 1                                                                                                 | 0.64      | 0.68   | 0.66     | 81      |
| accuracy                                                                                          |           |        | 0.77     | 231     | accuracy                                                                                          |           |        | 0.75     | 231     |
| macro avg                                                                                         | 0.76      | 0.70   | 0.72     | 231     | macro avg                                                                                         | 0.73      | 0.74   | 0.73     | 231     |
| weighted avg                                                                                      | 0.76      | 0.77   | 0.75     | 231     | weighted avg                                                                                      | 0.76      | 0.75   | 0.75     | 231     |

SVM modeli çalışmadaki en yüksek doğruluk oranını elde etmiştir. Özellikle karar sınırlarının belirlenmesinde başarılı sonuç vermiştir.

### 3) Neural Network Sonuçları

|                                                                                                                                           |           |        |          |         |                                                                                                                                           |           |        |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Neural Network Optimize=<br>En iyi params: {'activation': 'relu', 'alpha': 0.001, 'hidden_layer_sizes': (128, 64, 32)}<br>Accuracy: 0.745 |           |        |          |         | Neural Network Optimize=<br>En iyi params: {'activation': 'relu', 'alpha': 0.001, 'hidden_layer_sizes': (128, 64, 32)}<br>Accuracy: 0.745 |           |        |          |         |
|                                                                                                                                           | precision | recall | f1-score | support |                                                                                                                                           | precision | recall | f1-score | support |
| 0                                                                                                                                         | 0.82      | 0.79   | 0.81     | 150     | 0                                                                                                                                         | 0.78      | 0.85   | 0.81     | 150     |
| 1                                                                                                                                         | 0.64      | 0.68   | 0.66     | 81      | 1                                                                                                                                         | 0.66      | 0.56   | 0.60     | 81      |
| accuracy                                                                                                                                  |           |        | 0.75     | 231     | accuracy                                                                                                                                  |           |        | 0.74     | 231     |
| macro avg                                                                                                                                 | 0.73      | 0.74   | 0.73     | 231     | macro avg                                                                                                                                 | 0.72      | 0.70   | 0.71     | 231     |
| weighted avg                                                                                                                              | 0.76      | 0.75   | 0.75     | 231     | weighted avg                                                                                                                              | 0.74      | 0.74   | 0.74     | 231     |

Neural Network modeli karmaşık ilişkileri öğrenebilmesine rağmen veri setinin boyutunun sınırlı olması nedeniyle diğer modellere göre daha düşük performans göstermiştir.

### 4) XGBoost Sonuçları

```
XGBoost =
Accuracy: 0.74
precision    recall  f1-score   support

0           0.81     0.79     0.80     150
1           0.62     0.65     0.64     81

accuracy          0.74     231
macro avg         0.72     0.72     0.72     231
weighted avg      0.74     0.74     0.74     231
```

XGBoost modeli güçlü bir ensemble yöntem olmasına rağmen bu veri setinde SVM kadar başarılı sonuç üretememiştir.

### Model Karşılaştırması

| Model               | Accuracy |
|---------------------|----------|
| Logistic Regression | 79.7%    |
| SVM                 | 80.1%    |
| Neural Network      | 74.5%    |
| XGBoost             | 78.4%    |

|                            |                                 |                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| LR F1: 0.6802721088435374  | LR ROC-AUC: 0.8548971193415636  | LR RMSE: 0.4510689564392605  |
| NN F1: 0.6040268456375839  | NN ROC-AUC: 0.7937448559670781  | NN RMSE: 0.5053822864043174  |
| SVM F1: 0.6933333333333334 | SVM ROC-AUC: 0.8350617283950617 | SVM RMSE: 0.4462445508173732 |

### Algoritma Seçimi ve Gerekçesi

Karşılaştırma sonuçlarına göre SVM modeli en yüksek doğruluk oranına ulaşmıştır. Ancak Logistic Regression modeli daha düşük hesaplama maliyetlidir, yüksek yorumlanabilir ve sağlık verilerinde güvenilir performans gösterir. Sonuç olarak bu çalışmada diyabet tahmini problemi bir ikili sınıflandırma problemi olarak ele alınmıştır. Kullanılan veri setinin yapısı, örnek sayısı ve öznitelik sayısı dikkate alınarak Logistic Regression algoritması tercih edilmiştir.

#### Logistic Regression'ın seçilme nedenleri şunlardır:

- Sonuçlarının kolay yorumlanabilmesi
- Sağlık verileri üzerinde yaygın olarak kullanılması
- Düşük hesaplama maliyeti
- Aşırı öğrenmeye (overfitting) karşı daha dayanıklı olması
- Gerçek zamanlı uygulamalara kolay entegre edilebilmesi
- İkili sınıflandırma problemlerinde yüksek performans göstermesi
- Eğitim süresinin kısa olması
- Olasılık tabanlı tahmin yapabilmesi

Bu özellikler nedeniyle proje kapsamında Logistic Regression modeli nihai model olarak seçilmiştir.

## Elde edilen performans deęerleri:

| Metrik    | Deęer |
|-----------|-------|
| Accuracy  | %79.7 |
| Precision | 0.81  |
| Recall    | 0.89  |
| F1-Score  | 0.85  |

Bu sonuçlar Logistic Regression modelinin diyabet tahmini probleminde başarılı ve güvenilir sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

## Veri Setinin Bölünmesi

Model eğitimi öncesinde veri seti eğitim ve test kümelerine ayrılmıştır.

| Veri Kümesi   | Oran |
|---------------|------|
| Eğitim Verisi | %70  |
| Test Verisi   | %30  |

Verilerin rastgele ve dengeli şekilde ayrılması için Scikit-Learn kütüphanesindeki `train_test_split` fonksiyonu kullanılmıştır. Ayrıca veri ölçeklendirme işlemi eğitim verisi üzerinde gerçekleştirilmiş ve aynı dönüşüm test verisine uygulanmıştır.

## Hiperparametre Optimizasyonu

Logistic Regression modelinin performansını artırmak amacıyla GridSearchCV yöntemi kullanılmıştır. Test edilen parametreler:

```
lr_params = {'C':[0.01,0.1,1,10,100], 'solver':['lbfgs','liblinear']}  
lr_grid = GridSearchCV(LogisticRegression(max_iter=5000),lr_params,cv=3,scoring='accuracy',n_jobs=-1)
```

Burada C parametresi, düzenlileştirme katsayısını ifade etmektedir. Solver, optimizasyon yöntemini belirlemektedir. Grid Search sonucunda en iyi parametre kombinasyonu seçilerek model yeniden eğitilmiştir.

## Model Eğitimi

Optimize edilen Logistic Regression modeli eğitim verisi üzerinde eğitilmiş ve ardından test verisi üzerinde değerlendirilmiştir.

Model eğitimi sırasında:

- StandardScaler ile ölçeklendirme uygulanmıştır.

- Eğitim verileri kullanılarak model öğrenmesi gerçekleştirilmiştir.

## Değerlendirme ve Yorumlama

### Performans Metrikleri

Model performansını değerlendirmek amacıyla aşağıdaki metrikler kullanılmıştır:

#### Accuracy

Toplam doğru tahmin oranını göstermektedir.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Örnek olarak Accuracy = %79.7 çıktısı Model her 100 kişinin yaklaşık 80'ini doğru sınıflandırmıştır olarak yorumlanabilir.

#### Precision

Pozitif tahminlerin doğruluk oranını ifade etmektedir.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

#### Recall

Gerçek pozitif örneklerin doğru yakalanma oranını göstermektedir.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

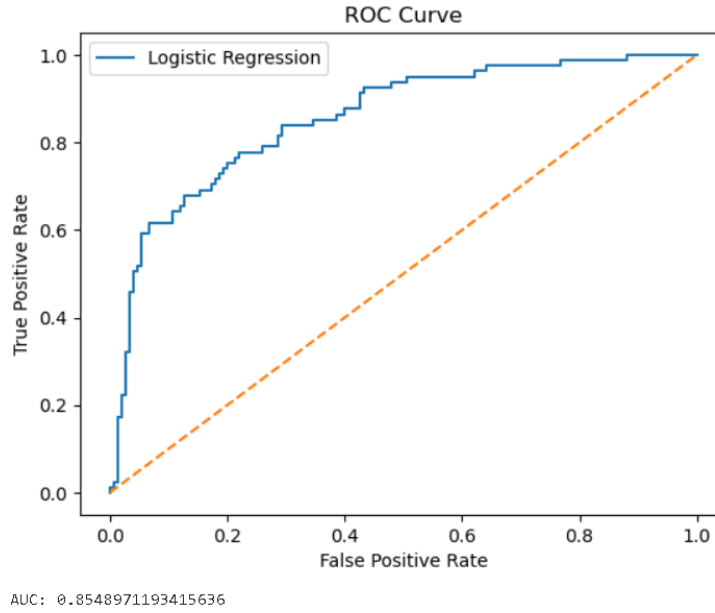
#### F1-Score

Precision ve Recall değerlerinin harmonik ortalamasıdır. Özellikle veri setlerinde sınıf dengesizliği bulunduğu yalnızca doğruluk (Accuracy) değerine bakmak yanıltıcı olabileceğinden F1 Score daha güvenilir sonuçlar sunmaktadır. Yüksek F1 Score değeri, modelin hem pozitif örnekleri doğru tespit ettiğini hem de yanlış pozitif tahminleri düşük seviyede tuttuğunu göstermektedir. F1 Score değeri 0 ile 1 arasında değişir ve değerin 1'e yaklaşması model performansının arttığını ifade eder.

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

## ROC Curve ve ROC-AUC

ROC Eğrisi, bir sınıflandırma modelinin farklı karar eşiklerinde gösterdiği performansı değerlendirmek amacıyla kullanılan grafiksel bir yöntemdir. Eğri oluşturulurken yatay ekseninde Yanlış Pozitif Oranı (False Positive Rate), dikey ekseninde ise Doğru Pozitif Oranı (True Positive Rate veya Recall) kullanılır. Modelin sınıfları ayırt etme başarısını ölçmektedir. ROC eğrisi altında kalan alan değeri kullanılarak hesaplanır. Eğrinin sol üst köşeye yakın olması modelin daha başarılı olduğunu göstermektedir.



ROC-AUC, ROC eğrisinin altında kalan alanı ifade eden performans ölçütüdür. Bu metrik, modelin pozitif ve negatif sınıfları birbirinden ayırabilme yeteneğini sayısal olarak göstermektedir.

ROC-AUC değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir:

- 0.5 değeri modelin rastgele tahmin yaptığını,
- 0.7–0.8 arası kabul edilebilir performansı,
- 0.8–0.9 arası iyi performansı,
- 0.9 üzeri ise çok başarılı performansı ifade etmektedir.

Bu projede elde edilen ROC-AUC değeri modelin diyabetli ve diyabetli olmayan bireyleri başarılı bir şekilde ayırt edebildiğini göstermektedir. ROC-AUC metriği, modelin genel ayırt etme gücünü değerlendirdiği için önemli bir performans göstergesidir.

## RMSE

RMSE = Root Mean Square Error

Formülü:

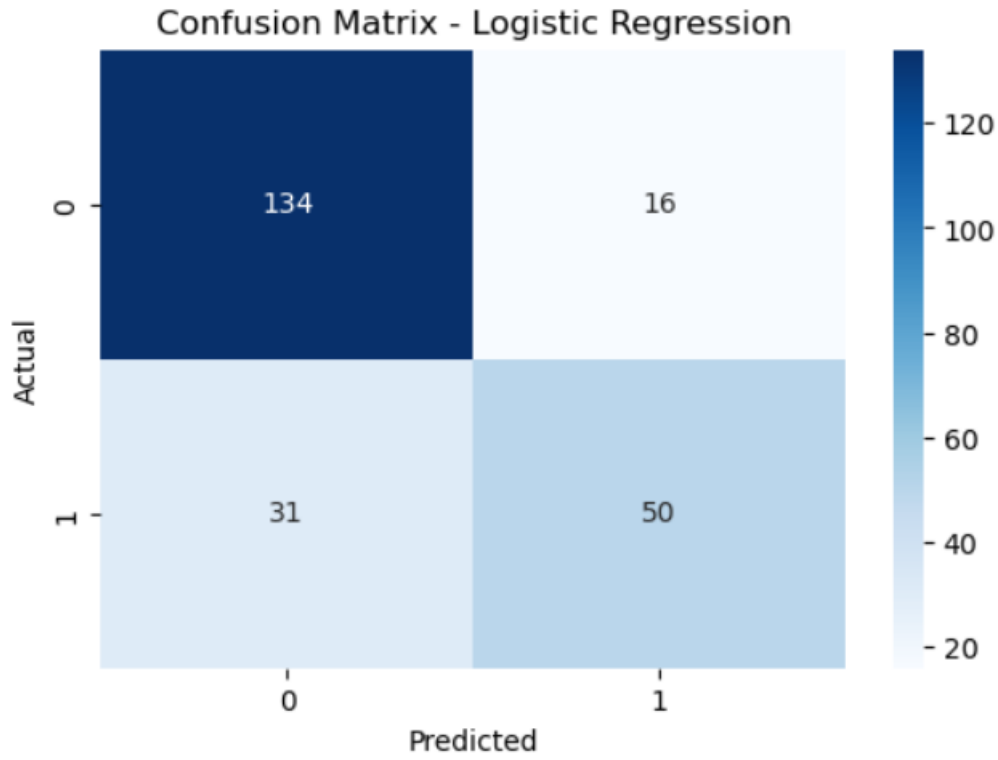
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE hata miktarını ölçer. Küçük olması istenir.

## Hata Analizi

Model performansını daha ayrıntılı incelemek amacıyla karmaşıklık matrisi (Confusion Matrix) oluşturulmuştur:

| Gerçek / Tahmin | Diyabet Yok | Diyabet Var |
|-----------------|-------------|-------------|
| Diyabet Yok     | 134         | 16          |
| Diyabet Var     | 31          | 50          |



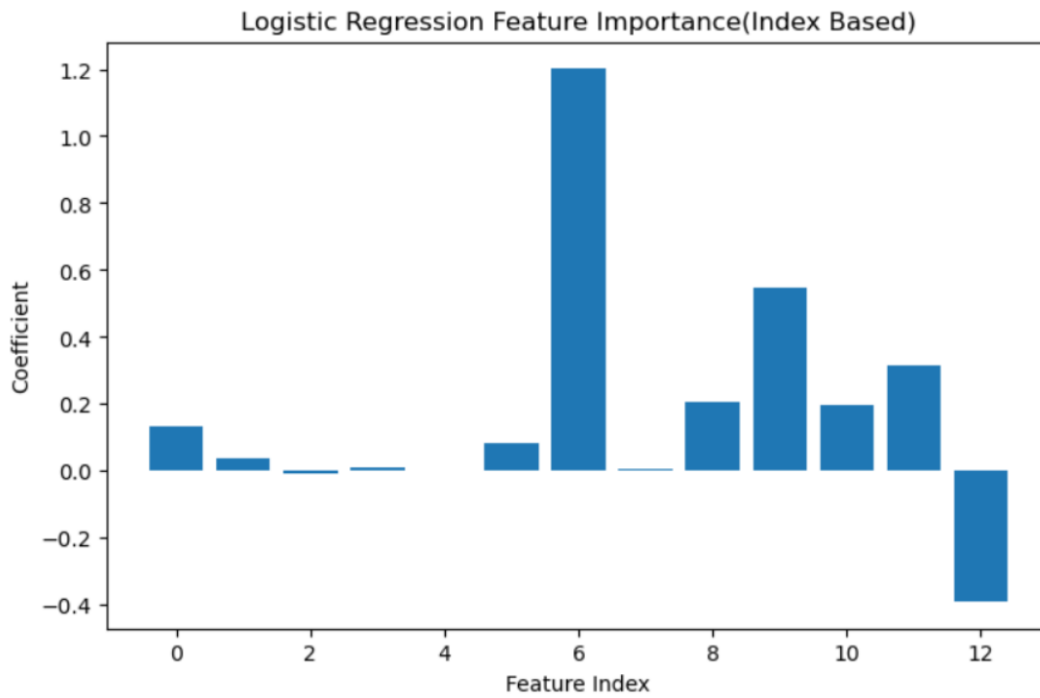
İnceleme sonucunda:

- Bazı diyabet hastaları sağlıklı olarak sınıflandırılmıştır (False Negative).
- Bazı sağlıklı bireyler diyabetli olarak sınıflandırılmıştır (False Positive).
- Yanlış sınıflandırmaların büyük bölümü sınır değerlere sahip örneklerde gerçekleşmiştir.

Sağlık uygulamalarında özellikle False Negative sonuçlar kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Recall değerinin yüksek olması tercih edilmektedir. Modelin Recall değerinin yüksek olması diyabetli bireyleri yakalama konusunda başarılı olduğunu göstermektedir.

## Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

Makine öğrenmesi modellerinin güvenilirliği ve karar verme süreçlerinin anlaşılabilirliği, özellikle sağlık alanındaki uygulamalarda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmada kullanılan Logistic Regression modelinin karar mekanizması incelenmiş ve model katsayıları kullanılarak öznitelik önem analizi gerçekleştirilmiştir. Logistic Regression modelinde her öznitelik için hesaplanan katsayı değeri, ilgili değişkenin diyabet tahmini üzerindeki etkisini göstermektedir. Pozitif katsayılar diyabet görülme olasılığını artırırken, negatif katsayılar diyabet görülme olasılığını azaltıcı yönde etki etmektedir. Modelden elde edilen katsayılar incelendiğinde en yüksek pozitif etkiye sahip değişkenin Feature 6 olduğu görülmüştür. Bu değişken yaklaşık 1.20 katsayı değerine sahip olup model kararlarını en fazla etkileyen özniteliktir. Bunun yanında Feature 9, Feature 11, Feature 8 ve Feature 10 değişkenlerinin de pozitif yönde önemli katkı sağladığı belirlenmiştir.



Oluşturulan özellik önem grafiği incelendiğinde modelin karar verme sürecinde tüm değişkenleri kullandığı, ancak bazı değişkenlerin diğerlerine göre daha baskın rol oynadığı görülmektedir. Özellikle Feature 6'nın diğer değişkenlere kıyasla çok daha yüksek katsayıya sahip olması, modelin tahminlerinde bu özniteliğe daha fazla ağırlık verdiğini göstermektedir.

| Özellik                  | Katsayı        | Etki                     |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Pregnancies              | 0.1346         | Pozitif                  |
| Glucose                  | 0.0363         | Pozitif                  |
| BloodPressure            | -0.0061        | Neredeyse etkisiz        |
| SkinThickness            | 0.0119         | Çok düşük pozitif        |
| Insulin                  | 0.00019        | Neredeyse etkisiz        |
| BMI                      | 0.0819         | Pozitif                  |
| DiabetesPedigreeFunction | <b>1.2014</b>  | <b>Çok güçlü pozitif</b> |
| Age                      | 0.0062         | Zayıf pozitif            |
| Glucose_missing          | 0.2073         | Orta düzey pozitif       |
| BloodPressure_missing    | 0.5471         | Güçlü pozitif            |
| SkinThickness_missing    | 0.1993         | Orta düzey pozitif       |
| Insulin_missing          | 0.3139         | Orta-yüksek pozitif      |
| BMI_missing              | <b>-0.3907</b> | <b>Negatif</b>           |

Logistic Regression modelinin katsayı analizi sonucunda DiabetesPedigreeFunction değişkeninin en yüksek etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bazı eksik veri göstergeleri de model tarafından anlamlı özellikler olarak öğrenilmiş ve karar mekanizmasına dahil edilmiştir.